

## 01 - 01-Troubles d'hydratation cellulaire - Pr M.Elkhayari

Alors, on commence le quatrième chapitre en médecine expérimentale concernant les déséquilibres du milieu intérieur. Et tout d'abord, on va voir les rôles d'hydratation cellulaire. Donc, vous devez avoir comme prérequis certains notions de biochimie, de physiologie, d'anatomie et de sémiologie.

Les objectifs de ce cours est de comprendre les mécanismes d'hydratation cellulaire, reconnaître les mécanismes de régulation hydrosodée, comprendre les troubles d'osmolarité plasmatique, reconnaître une hyponatrémie, ses causes et ses conséquences, reconnaître une hypernatrémie, ses causes et ses conséquences. Donc, le milieu intérieur est ce milieu qui permet d'assurer l'homéostasie cellulaire, bien sûr en assurant un équilibre hydrique, hydroélectrolytique et un équilibre acido-basique. Il permet d'apporter les substances nécessaires au bon fonctionnement cellulaire, de tamponner toutes les variations du milieu extérieur et d'évacuer les déchets.

Alors, l'eau totale au niveau de l'organisme représente 60% qui sont répartis en compartiment intra- et extracellulaire. Le compartiment intracellulaire représente 20% et le compartiment extracellulaire 40%. Donc, dans ces différents compartiments, il y a des cations et des anions et des osmoles neutres.

Alors, leur répartition est inégale de part et d'autre de la cellule. Le cation dont la concentration est la plus importante au milieu extracellulaire est le sodium et l'anion dont la concentration est la plus importante au milieu extracellulaire est le potassium. Et le transport transmembranaire de ces substances se fait à travers la membrane cellulaire qui est une membrane semi-perméable qui permet les mouvements de l'eau entre le secteur extracellulaire et intracellulaire et ce mouvement de l'eau obéit à la loi de l'osmose.

Et selon la loi de l'osmose, l'eau peut passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Le transfert transmembranaire des substances osmotiques est de deux types. Il est passif ou actif.

Il est passif pour les substances diffusibles, c'est-à-dire les substances qui sont inactives sur le point osmolaire. Il permet la répartition égale entre les secteurs intra-extracellulaires. Dans ce cas, il n'y a pas de mouvement d'eau entre les deux secteurs.

Concernant le transfert actif, il concerne les substances non-diffusibles, c'est-à-dire les osmotes actives sur le point osmolaire. Et toute modification de leur concentration dans un des deux secteurs détermine un gradient osmotique transmembranaire et un mouvement d'eau de part et d'autre de la cellule, c'est-à-dire un mouvement d'eau du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré. Toujours dans les notions de base, vous avez aussi la notion d'osmolarité plasmatique qui correspond à la concentration plasmatique de particules osmotiques contenues dans un litre de plasma.

Elle est exprimée en milliers d'osmoles par litre. Il y a aussi l'osmolarité plasmatique qui correspond à la concentration de substances osmotiques par kilo d'eau plasmatique et elle est exprimée en milliers d'osmoles par kilo. Pour calculer l'osmolarité plasmatique, on se base sur le taux du sodium, de l'urée, de glucose et du potassium.

Et bien sûr, on va se baser sur la formule qui est affichée sur la diapositive. C'est-à-dire la concentration du sodium et du potassium  $3.2$  plus celle de l'urée et du glucose. En général, elle est égale à  $290\,000$  osmoles par litre.

Et si on veut prendre en considération juste les substances qui interviennent dans l'eau, c'est-à-dire qui ont une activité osmolaire, qui sont actives sur le plan osmolaire et qui gèrent les moments hydriques et qui sont responsables des troubles d'hydratation, on va prendre en compte juste le sodium et le glucose. L'osmolarité plasmatique peut-être aussi mesurée au niveau du laboratoire, bien sûr en mesurant toutes les substances osmotiques, que ce soit les substances actives ou inactives qui existent dans le plasma, y compris celles qu'on ne dose pas de façon routinière, pas à l'unogramme, sans gain. En général, l'osmolarité du milieu intracellulaire et extérieure est à peu près égale et tout déséquilibre va entraîner des mouvements hydriques de part et d'autre de la cellule.

Quand on a une osmolarité plasmatique élevée, l'eau va sortir de la cellule vers l'extérieur, on aura de la déshydratation. Et dans le cas où l'osmolarité plasmatique est basse au niveau plasmatique, l'eau va entrer dans la cellule, on aura de l'hyperhydratation intracellulaire. Pour comprendre les différents rôles d'hydratation cellulaire, il faut connaître aussi certaines notions concernant le bilan d'eau et sa régulation.

Les entrées d'eau proviennent de l'alimentation et du métabolisme et les sorties se font principalement au niveau des urines ou des pertes insensibles. Concernant la régulation de la balance hydrique, elle se fait soit au niveau des entrées, soit au niveau des sorties. Au niveau des entrées, elle se base sur le mécanisme de la soif.

Au niveau de l'hypothalamus, on a des récepteurs qui sont sensibles à l'augmentation de l'osmolarité et qui seront stimulés suite à une augmentation de l'osmolarité. Cette stimulation va entraîner la sensation de la soif. Le déficit en eau va entraîner une stimulation de différents récepteurs, que ce soit les osmorecepteurs hypothalamiques, ce qu'on appelle la soif osmotique, les mécanorécepteurs au niveau carotidien-ortique, ce qu'on appelle la soif volumétrique.

Donc tous ces récepteurs, y compris les récepteurs de la muqueuse buccale qui vont être stimulés suite à la diminution de la production salivaire, tous ces mécanismes vont entraîner la sensation de la soif. La régulation rénale se fait grâce à une hormone qu'on appelle l'hormone antidiurétique ou la vasopressine. La sécrétion de cette hormone se fait quand on a une augmentation de l'osmolarité au niveau de la volémie plasmatique, bien sûr par la mise en jeu des osmorecepteurs hypothalamiques et bien sûr cette hormone va agir au niveau rénal en

réabsorbant de l'eau et en concentrant les urines.

Concernant le bilan, la régulation du bilan hydrique se fait principalement grâce à l'endocrine qui permet de diminuer la natrémie, c'est-à-dire la perte hydrique quand on est en hyponatrémie. Donc finalement il faut bien que cette régulation soit faite et soit efficace pour ne pas avoir des troubles d'hydratation. Donc si la régulation du bilan hydrique et hydrique est bien faite, on n'aura pas de soucis, pas de problème d'hydratation.

Dans le cas contraire, on peut avoir des troubles d'hydratation, des troubles d'osmolarité et ces troubles sont très néfastes sur le cerveau puisque toute hypotonie plasmatique ou hyposmolarité entraîne un œdème cérébral avec hypertension entraînée qui est très mauvaise pour le cerveau et toute hyperosmolarité plasmatique peut entraîner une déshydratation intracérébrale avec un risque d'hémorragie cérébrale. Heureusement qu'il y a de l'osmolarisation cérébrale qui permet de protéger le cerveau en modulant le contenu intracérébral en osmoles, notamment les électrolytes ou certaines substances organiques pour protéger le cerveau contre les variations de l'osmolarité. En cas d'hypotonie plasmatique d'un seul osme et deux, le cerveau va diminuer son contenu en osmoles actives.

On aura une diminution du gradient osmotique transmembranaire avec une diminution de l'osmolarité. C'est un mécanisme qui est rapide mais incomplet. Pour l'hypotonie plasmatique qui s'installe lentement, cette osmoprotection se fait par diminution du contenu intracérébral en osmoles hydrogéniques mais ce mécanisme de régulation est plus long mais plus complet que le précédent.

Il y a certains facteurs qu'il faut connaître qui peuvent altérer l'osmoregulation cérébrale, notamment chez les patients hypoxiques, qui ont de la fièvre, qui ont une peau parchassée en cérébrale, notamment les patients traumatisés crâniens ou qui ont un accident vasculaire cérébral. Au total, concernant les troubles d'hydratation, vous avez l'hyperhydratation intracellulaire quand la osmolité plasmatique est inférieure à 270 mO par litre et la déshydratation intracellulaire quand vous avez une hyperosmolité plasmatique qui dépasse 300 mO par litre. Ces troubles peuvent être distingués.

En général, les signes cliniques sont évidents. Pour faire la part des choses entre une déshydratation extracellulaire et une hyperhydratation extracellulaire, on peut facilement se baser sur certains signes cliniques et biologiques qui peuvent nous orienter vers un tel ou un tel trouble. Par exemple, quand on a un patient qui a une sensation de soif, on va dire que c'est un patient qui a un trouble d'hydratation dans le sens de déshydratation.

Quand on est en face d'un patient qui a des œdèmes des membres inférieurs, donc on est en face d'un patient qui est en hyperhydratation intracellulaire avec de la rétention hydrosodée. Donc au final, devant tout trouble d'hydratation, c'est-à-dire toute hyperosmolité plasmatique, il faut étudier la natrémie parce que toute hypernatrémie n'est pas forcément le reflet d'une

hyperosmolité plasmatique. Donc, on a une hypernatrémie, on va étudier l'osmolité plasmatique.

On peut avoir une hypernatrémie associée à une osmolité plasmatique normale, élevée ou basse. Quand elle est associée à une osmolité plasmatique basse, on parle d'hypernatrémie hyperosmolaire, une vraie hypernatrémie. Tout d'abord, il faut éliminer les fausses, c'est-à-dire les hyponatrémies qui n'ont pas de répercussions sur l'hydratation cellulaire, en étudiant bien sûr l'osmolité plasmatique.

Donc d'abord, on a les pseudo-hyponatrémies. Quand on a une hyperpotidémie ou une hyperlipidémie, c'est des pseudo-hyponatrémies qui n'entraînent aucun trouble d'hydratation. Donc, on élimine les fausses hyponatrémies, les pseudo-hyponatrémies, et on retient les vraies hyponatrémies qui sont les hyponatrémies qui entraînent un trouble d'hydratation dans le sens hyperhydratation intracellulaire.

Donc, leur mécanisme est multiple. Et pour comprendre leur mécanisme, il faut étudier le volume extracellulaire. Quand le volume extracellulaire est bas, on parle d'hyponatrémie par déplaisance hydrosodée.

C'est-à-dire que le volume intracellulaire est élevé et le volume extracellulaire est bas. Donc, c'est des hyponatrémies par déplaisance. Quand on a un volume extracellulaire très élevé, avec un volume intracellulaire très élevé, on parle d'hyponatrémie par inflation.

Quand le volume extracellulaire est anormal, on parle d'hyponatrémie par dilution. Donc, comment on peut estimer le volume extracellulaire? C'est à partir de la clinique et de la biologie. La clinique, c'est-à-dire est-ce que le patient a une hypertension, un tachycardie, a des signes d'hypovolémie ou de normovolémie ou d'hypervolémie.

Et bien sûr, on se base aussi sur la biologie, le taux de durée, l'hématocrite, pour savoir si le patient est hémococoncentré ou pas. Le taux des protéines aussi. Donc, dans ce cas, il faut examiner notre patient et voir s'il a des signes de déshydratation qui montrent que le volume extracellulaire est très bas ou s'il a des signes d'œdème, est-ce qu'il a de l'acide qui est témoin d'un volume extracellulaire élevé.

Alors, concernant l'hyponatrémie par déplaisance, c'est-à-dire par perte. Cette perte peut-être soit une perte rénale ou une perte extrénale. Pour faire la part des choses entre la cause rénale et la cause extrénale, il faut tout simplement demander un hologramme urinaire pour voir la perte solide, la diurèse.

Quand la diurèse est normale, on va comprendre que c'est une perte digestive. Quand elle est élevée, on va comprendre que c'est une perte rénale. Alors, en général, les pertes d'origine rénale ou les causes rénales peuvent être dûes soit à l'insultation rénale aiguë, soit à la prise de certains sulfates ou certains médicaments comme les diurétiques.

Pour les causes extrénales, en général, les causes les plus importantes sont les causes digestives, notamment le vomissement, les diarrhées. Pour les hyponatrémies qui sont dues à la dilution, elles correspondent en général aux fameux syndromes de sécrétion inappropriée d'ADH qui se voient dans certaines pathologies, notamment tumorales. Pour l'hyponatrémie qui est due à l'inflation hydrosodée, les trois grandes pathologies dans lesquelles on trouve ce mécanisme d'hyponatrémie sont l'atteinte cardiaque, notamment l'insuffisance cardiaque, les pathologies hépatiques, notamment la cirrhose et le syndrome néphrotique, dont les pathologies rénales.

Donc, cliniquement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des troubles digestifs, des troubles neurologiques. Donc, le tableau neurologique est le tableau le plus grave de l'hyponatrémie et de l'hyperinterratation intracellulaire. Vous avez aussi des signes en rapport avec la cause de l'hyponatrémie, que ce soit des signes cardiaques ou des signes en rapport avec la tâte hépatique ou autre.